

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06B
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	1 dari 7

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah (MK)	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Praktikum Farmakologi dan Toksikologi	25532T19	Farmakologi dan Farmasi Klinik	2	2 (Anfisman)	21-02-2026
Pengesahan	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	TTD apt. Metrikan N., M.Sc	TTD apt. Poppy Diah P., M.Sc., Ph.D		TTD apt. Wahyu Setyaningsih, M.Farm	

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)		
Kode	Rumusan CPL	Muatan
CPL 1 (S)	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta patuh kepada peraturan dalam menjalankan pekerjaannya di bidang kefarmasian	√
CPL 2 (K1)	Mampu menyelesaikan pelayanan resep dan pelayanan swamedikasi sesuai dengan etika dan aspek legal yang berlaku.	√
CPL 3 (K2)	Mampu mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai sesuai dengan etika dan aspek legal yang berlaku berbasis saintek kefarmasian.	
CPL 4 (K3)	Mampu melaksanakan produksi sediaan farmasi sesuai dengan etika dan aspek legal yang berlaku berbasis saintek kefarmasian.	

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06B
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	2 dari 7

CPL 5 (K4)	Mampu memahami dan melaksanakan karya ilmiah secara sistematis, logis, kreatif dan sesuai dengan kode etik penelitian berbasis saintek kefarmasian dengan mempertimbangkan kebutuhan msyarakat	√
CPL 6 (K5)	Mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam merancang, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang obat bahan alam, kosmetika, dan sarana pelayanan kefarmasian yang berdaya saing tinggi	
CPL 7 (P)	Menguasai teori, metode dan konsep dalam ruang lingkup ilmu di bidang teknologi farmasi, biologi farmasi, kimia farmasi, manajemen farmasi, dan farmakologi klinik serta aplikasinya dalam pekerjaan kefarmasian	√

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan efek dan mekanisme kerja obat dalam tubuh
CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep farmakokinetika dan farmakodinamika obat dalam tubuh
CPMK 3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara dan prosedur pengujian efek farmakologi dan efek toksik dalam tubuh
CPMK 4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara menghitung dosis obat, pengenceran, preparasi sampel dan analisis data secara statistik.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan macam-macam rute pemberian obat dan memahami pengaruhnya terhadap absorpsi obat

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06B
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	3 dari 7

Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami pengaruh induktor dan inhibitor enzim terhadap metabolisme obat
Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu memahami mekanisme kerja obat analgetik, antiinflamasi, dan sedatif dalam tubuh
Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu memahami konsep indeks terapi berdasarkan nilai LD50 dan ED50
Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan prosedur pengujian toksisitas

Relevansi CPMK dan Sub-CPMK				
	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4
Sub-CPMK 1		√		√
Sub-CPMK 2	√	√		√
Sub-CPMK 3	√	√	√	√
Sub-CPMK 4		√		√
Sub-CPMK 5		√	√	√

Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini mempelajari prosedur / cara pengujian efek obat dalam tubuh hewan uji (uji praklinik), cara menghitung dosis, pengenalan jenis-jenis, karakter dan cara perawatan hewan uji, konsep indeks terapi, kecepatan absorpsi, dan enzim pemetabolisme obat. Selain itu juga mempelajari prosedur pengujian toksisitas suatu obat.
------------------------------	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06B
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	4 dari 7

Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Pengenalan jenis-jenis dan karakter hewan uji (tikus, mencit, kelinci), perhitungan dosis obat berdasarkan berat badan dan cara penyiapan larutan/suspensi bahan uji. Uji efek obat terhadap tubuh (uji efek analgetik, efek sedatif, antiinflamasi), pengaruh rute pemberian obat terhadap kecepatan absorpsi, pengaruh induktor/inhibitor enzim pemetabolisme terhadap efek obat, konsep indeks terapi dan uji toksisitas akut.
Pustaka	1. Loomis, T.A., (1978). Toksikologi Dasar, Edisi III, diterjemahkan oleh Donatus, I.A., IKIP Semarang Press, Semarang. 2. Lu, F.C., (1995). Toksikologi Dasar: Asas, Organ Sasaran, dan Penilaian Resiko, Edisi Kedua, diterjemahkan oleh Nugroho, E., UI Press, Jakarta. 3. Staf Pengajar Bagian Farmakologi FK UI (2007). Farmakologi dan Terapi (Edisi 5). Jakarta: Balai Penerbit FK UI. 4. Stringer, J.L. (2008). Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa (Edisi 3). Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 5. Surtikanti, H.K., (2013). Toksikologi Lingkungan. Prisma Press, Bandung. 6. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, (2014). Pedoman Uji Toksisitas Nonklinis Secara In Vivo. 7. Katzung, B.G., Trevor, A.J. (2018). Farmakologi Dasar & Klinik (Edisi 12, Vol. 1). Jakarta: EGC. 8. Prodyanasari, A., dkk (2024). Toksikologi Klinis. Future Science, Malang.
Dosen Pengampu	1. apt. Metrikana N., M.Sc 2. apt. Karol Geovani B.L., M.Farm.
Mata Kuliah Syarat	Anatomi Fisiologi Manusia

Minggu ke -	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran; Metode/Model Pembelajaran	Waktu	Bentuk penilaian	Kriteria/ Indikator	Bobot penilaian (%)
-------------	--	----------------------------------	--	-------	------------------	---------------------	---------------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06B
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	5 dari 7

1	Sub-CPMK 1 Mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan macam-macam rute pemberian obat dan memahami pengaruhnya terhadap absorpsi obat	Pendahuluan tentang prosedur penanganan hewan uji, cara menghitung dosis dan preparasi sampel, prosedur bekerja di laboratorium, Rencana Pembelajaran selama 1 Semester Kontrak Perkuliahan materi tersedia pada link LMS: ELERA (E-learning STIFERA) http://elera.sistifera.id/my/	Metode Pembelajaran • <i>Small Group Discussion</i> • Ceramah • Demonstrasi	T (teori) TM : 2 x 50' TT : 2 x 60' TM : 2 x 60'	Kuis UTS	Kebenaran dalam menjawab tentang konsep teoritis dasar pada sediaan padat	2
2,3	Sub-CPMK 1 Mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan macam-macam rute pemberian obat dan memahami pengaruhnya terhadap absorpsi obat	Praktikum 1 : pengaruh rute pemberian terhadap kecepatan absorpsi, analisis data secara statistik (anova) LMS: ELERA (E-learning STIFERA) http://elera.sistifera.id/my/	Metode Pembelajaran • <i>Small Group Discussion</i> • Ceramah • Praktikum	T (teori) TM : 2 x 50' TT : 2 x 60' TM : 2 x 60'	Kuis UTS	Kebenaran dalam menjawab tentang konsep teoritis dasar pada sediaan padat	4

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06B
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	6 dari 7

4,5	Sub-CPMK 2 Mahasiswa mampu memahami pengaruh induktor dan inhibitor enzim terhadap metabolisme obat	Praktikum 2 : pengaruh induktor dan inhibitor enzim terhadap metabolisme obat, analisis data (anova) materi tersedia pada link LMS: ELERA (E-learning STIFERA) http://elera.sistifera.id/my/	Metode Pembelajaran • <i>Small Group Discussion</i> • Ceramah • Praktikum	T (teori) TM : 2 x 50' TT : 2 x 60' TM : 2 x 60'	Kuis UTS	Kebenaran dalam menjawab tentang konsep teoritis dasar pada sediaan padat	4
6,7	Sub-CPMK 3 Mahasiswa mampu memahami mekanisme kerja obat analgetik, antiinflamasi, dan sedatif dalam tubuh	Praktikum 3 : Uji efek analgetik, analisis data (anova) materi tersedia pada link LMS: ELERA (E-learning STIFERA) http://elera.sistifera.id/my/	Metode Pembelajaran • <i>Small Group Discussion</i> • Ceramah • Praktikum	T (teori) TM : 2 x 50' TT : 2 x 60' TM : 2 x 60'	Kuis UTS	Kebenaran dalam menjawab tentang konsep teoritis dasar pada sediaan padat	4
8	UTS (Ujian Tengah Semester)						35

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06B
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	7 dari 7

9,10	Sub-CPMK 3 Mahasiswa mampu memahami mekanisme kerja obat analgetik, antiinflamasi, dan sedatif dalam tubuh	Praktikum 4 : Uji efek antiinflamasi, analisis data (anova) materi tersedia pada link LMS: ELERA (E-learning STIFERA) http://elera.sistifera.id/my/	Metode Pembelajaran • <i>Small Group Discussion</i> • Ceramah • Praktikum	T: TM : 1 x 50' TT : 1 x 60' TM : 1 x 60'	Esai UTS/UAS	Kebenaran dalam menentukan metode pembuatan dan mengerjakan soal hitungan dalam 1 betas dengan tepat dan benar	2
11,12	Sub-CPMK 3 Mahasiswa mampu memahami mekanisme kerja obat analgetik, antiinflamasi, dan sedatif dalam tubuh	Praktikum 5 : Uji efek sedatif, analisis data (anova) materi tersedia pada link LMS: ELERA (E-learning STIFERA) http://elera.sistifera.id/my/	Metode Pembelajaran • <i>Small Group Discussion</i> • Ceramah • Praktikum	T: TM : 2 x 50' TT : 2 x 60' TM : 2 x 60'	Esai UTS/UAS	Kebenaran dalam menentukan metode pembuatan dan mengerjakan soal hitungan dalam 1 betas	2

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06B
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	8 dari 7

						dengan tepat dan benar	
13,14	Sub-CPMK 4 Mahasiswa mampu memahami konsep indeks terapi berdasarkan nilai LD50 dan ED50	Praktikum 6 : indeks terapi, analisis data materi tersedia pada link LMS: ELERA (E-learning STIFERA) http://elera.sistifera.id/my/	Metode Pembelajaran • <i>Small Group Discussion</i> • Ceramah • Praktikum	T (teori) TM : 2 x 50' TT : 2 x 60' TM : 2 x 60'	Kuis UTS	Kebenaran dalam menjawab tentang konsep teoritis dasar pada sediaan padat	2
15	Sub-CPMK 5 Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan prosedur pengujian toksisitas	Praktikum 7 : uji toksisitas akut, analisis data materi tersedia pada link LMS: ELERA (E-learning STIFERA) http://elera.sistifera.id/my/	Metode Pembelajaran • <i>Small Group Discussion</i> • Ceramah • Praktikum	T (teori) TM : 2 x 50' TT : 2 x 60' TM : 2 x 60'	Kuis UTS	Kebenaran dalam menjawab tentang konsep teoritis dasar pada sediaan padat	2
16	UAS (Ujian Akhir Semester)						35

Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06B
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	9 dari 7

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85,01-100,00
AB	3,5	79,01-85,00
B	3	73,01-79,00
BC	2,5	67,01-73,00
C	2	61,01-67,00
CD	1,5	55,01-61,00
D	1	45,01-55,00
E	0	≤ 45,00

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik “STIFERA Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (30 \% \text{ Harian}) + (35 \% \text{ UTS}) + (35 \% \text{ UAS})$$

Nilai Harian : Tugas, Kehadiran, Keaktifan

UTS : metode CBT

UAS : metode CBT

Contoh Rencana Tugas Mahasiswa (presentasi kelompok)

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06B
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	10 dari 7

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI			
RENCANA TUGAS MAHASISWA				
MATA KULIAH	TEKNOLOGI FARMASI SEDIAAN SOLID			
KODE		SKS	1	SEMESTER 4
DOSEN PENGAMPU	apt. Metrikana N., M.Sc, apt. Karol Geovani B.L., M.Farm			
METODE PENUGASAN				
Presentasi				
JUDUL TUGAS				
Metode menghitung LD50				
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH				
Sub-CPMK 5				
Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan prosedur pengujian toksisitas				
DISKRIPSI TUGAS				
Mahasiswa menentukan artikel jurnal penelitian dengan tema sesuai judul tugas dengan ketentuan sebagai berikut: - Berkelompok				

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06B
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	11 dari 7

- Artikel terpilih di buat **ringkasan** dalam bentuk laporan dengan sistematika penulisan: judul, ringkasan, tujuan/rumusan masalah, metode alat bahan, formula, cara pembuatan, data & evaluasi.
- Selain itu membuat *slide* ppt untuk dipresentasikan maks 10 slide

BENTUK & FORMAT LAPORAN

Tugas dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 4 Mahasiswa melalui fasilitas internet, dibuat ringkasan dalam bentuk laporan. Ringkasan ini diketik pada kertas A4, font times new rowman ukuran 12, spasi 1,5 dengan batas kanan dan atas 4 cm, kiri dan bawah 3 cm. Setiap kelompok dianjurkan mengkaji topik dan judul artikel yang berbeda.

JADWAL PELAKSANAAN

Pertemuan 15 tiap kelompok mempresentasikan tugasnya dengan urutan yang sudah ditentukan

DAFTAR PUSTAKA

1. Loomis, T.A., (1978). Toksikologi Dasar, Edisi III, diterjemahkan oleh Donatus, I.A., IKIP Semarang Press, Semarang.
2. Lu, F.C., (1995). Toksikologi Dasar: Asas, Organ Sasaran, dan Penilaian Resiko, Edisi Kedua, diterjemahkan oleh Nugroho, E., UI Press, Jakarta.
3. Staf Pengajar Bagian Farmakologi FK UI (2007). Farmakologi dan Terapi (Edisi 5). Jakarta: Balai Penerbit FK UI.
4. Stringer, J.L. (2008). Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa (Edisi 3). Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
5. Surtikanti, H.K., (2013). Toksikologi Lingkungan. Prisma Press, Bandung.
6. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, (2014). Pedoman Uji Toksisitas Nonklinik Secara In Vivo.
7. Katzung, B.G., Trevor, A.J. (2018). Farmakologi Dasar & Klinik (Edisi 12, Vol. 1). Jakarta: EGC.

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI

Nama Mahasiswa/Kelompok:

Topik Presentasi:

Tanggal:

Penilai:

KURANG SEKALI	KURANG	CUKUP	CUKUP BAIK	BAIK	BAIK SEKALI	ISTEMEWA
------------------	--------	-------	---------------	------	----------------	----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06B
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	12 dari 7

	E	D	C	BC	BAIK	AB	A	
	(0-40)	(41-55)	(56-60)	(61-65)	(66-75)	(76-85)	(86-100)	
ISI PRESENTASI								
Menilai kualitas substansi materi yang disampaikan, mulai dari bagaimana pendahuluan disajikan hingga kesimpulan dan sumber referensi yang digunakan								
MEDIA VISUAL (SLIDE)								
Mengevaluasi efektivitas dan estetika media presentasi seperti slide PowerPoint, infografis, atau alat bantu lainnya								
CARA PENYAJIAN								
Fokus pada cara mahasiswa menyampaikan materi, termasuk aspek vokal (suara) dan non-vokal (bahasa tubuh, kontak mata) serta manajemen waktu								
SESI TANYA JAWAB								

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06B
		Tanggal ditetapkan	30 September 2024
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	02
		Halaman	13 dari 7

Mengukur kemampuan mahasiswa dalam merespons pertanyaan dari audiens dan berpartisipasi dalam diskusi secara profesional								
SUB-TOTAL SKOR (0-100)								
TOTAL SKOR (0-100)								